

Chapitre 6

Calcul littéral

Exercice 6.1

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes :

1. $A = (4x - 5)(2x - 3)$.
2. $B = -3(2 - 6x)(6 - 2x)$.
3. $C = 2(x + 3)(5x + 1)$.
4. $D = (3x - 2)(5 - x) - 4x(x + 6)$.
5. $E = (x + 5)^2 - 21 + 2x$.
6. $F = 4(2x - 3)^2$.
7. $G = 3(t - 2)^2 + 1$.
8. $H = -2(x + 4)^2 + 4x + 7$.
9. $I = (x + 7)^2 + 2x + 4$.
10. $J = -3(x - 4)^2 + 11$.
11. $K = (2x - 5)(2x + 5) - (3x + 5)^2$.
12. $L = (x - 1)^2 \times (x + 2)$.

Exercice 6.2

Montrer que les trois expressions A , B et C sont égales pour tout réel t :

$$A = (2t - 4)^2 + 12 \quad ; \quad B = 4(t - 2)^2 + 12 \quad ; \quad C = 4(t - 3)(t - 1) + 16.$$

Exercice 6.3

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{2}$, avec a et b entiers :

1. $A = (1 + \sqrt{2})^2$.
2. $B = (3 - \sqrt{2})^2$.
3. $C = (4 + 2\sqrt{2})^2$.
4. $D = (4 + \sqrt{2})(4 - \sqrt{2})$.

Exercice 6.4

Factoriser les expressions suivantes en remarquant un facteur commun :

1. $A = (23x + 1)(-17x + 1) + (23x + 1)^2$.
2. $B = (13x - 4)(25x - 11) - (13x - 4)^2$.
3. $C = (8 - 18x)^2 - (16x - 3)(8 - 18x)$.
4. $D = (2x + 3)(2x + 4) - 3(2x + 3)$.
5. $E = (2x + 3)(2x + 4) + (2x + 3)$.
6. $F = (2x - 3)(4x + 5) + (3 - 2x)$.

Exercice 6.5

Factoriser les expressions suivantes en utilisant une identité remarquable :

1. $A = x^2 - 5$.
2. $B = (x + 4)^2 - 5$.
3. $C = 25 - (2 - x)^2$.
4. $D = (x + 3)^2 - (2x + 1)^2$.

Exercice 6.6

Factoriser les expressions suivantes :

1. $A = 7x^3 + 28x^2$.

2. $B = 4x^2 - 49$.

3. $C = 2x^2 - 4$.

4. $D = \frac{4}{9}x^2 - \frac{25}{49}$.

5. $E = x^2 + 2x + 1$.

6. $F = 9x^2 + 24x + 16$.

7. $G = \frac{1}{3}x^2 + 2x + 3$.

Exercice 6.7

Simplifier, si possible, les quotients suivants :

1. $A = \frac{2x+4}{x+2}$.

3. $C = \frac{5x^2+4x}{x}$.

2. $B = \frac{6x-4}{10x+20}$.

4. $D = \frac{2x^2+3x}{x^2+x}$.

Exercice 6.8

Écrire sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible :

1. $A = \frac{1}{x+1} - \frac{3}{x}$.

3. $C = \frac{4}{x-4} - \frac{3}{x+1}$.

2. $B = \frac{2x+4}{x-2} + \frac{1}{2}$.

4. $D = \frac{2x+2}{2x-1} + \frac{3x}{x+3}$.

Exercice 6.9Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(x+4)(x-7) = 0$.

3. $x(5x-4) = 0$.

5. $(2x-3)^2 = 0$.

2. $(2x+3)(4x-5) = 0$.

4. $(15x-3)(3x+9) = 0$.

6. $3x(x-5) = 0$.

Exercice 6.10Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $5x^2 - 6x = 0$.

4. $4x^2 + 8x + 4 = 0$.

2. $(2x+1)(x+4) + (x+4)(3-5x) = 0$.

5. $x(2x-3) = x(x+7)$.

3. $(x-7)(3x-5) - (9x-4)(x-7) = 0$.

6. $(4x-3)(x+5) = (4x-3)(2x-1)$.

Exercice 6.111. Factoriser $x^2 - 16$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 16 = 0$.2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. $x^2 - 81 = 0$.

c. $x^2 + 7 = 0$.

e. $2x^2 - 20 = 0$.

b. $x^2 = 15$.

d. $3x^2 = 48$.

f. $4x^2 - 2 = 1$.

Exercice 6.12Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x-2}{x+9} = 0$.

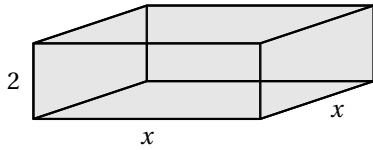
2. $\frac{2x-7}{x+3} = 0$.

3. $\frac{20-4x}{x-5} = 0$.

4. $\frac{5x-1}{2x+3} = 0$.

Exercice 6.13

Une boîte avec couvercle a pour base un carré de côté x centimètres et pour hauteur 2 centimètres.



1. Montrer que l'aire de la surface extérieure de cette boîte est donnée, en cm^2 , par :

$$A(x) = 2(x + 2)^2 - 8.$$

2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles cette aire est égale à 90 cm^2 .

Exercice 6.14

Une expérience consiste à observer le développement de bactéries dans une boîte de Petri pendant 10 jours. Le nombre de bactéries (en milliers) est donné en fonction du temps (en jours) par :

$$N(t) = (0,5t + 1)^2, \text{ pour tout nombre réel } t \text{ appartenant à } [0; 10].$$

1. Donner une estimation du nombre de bactéries après un jour, puis après deux jours et demi.
2. Après quelle durée le nombre de bactéries a-t-il atteint 16 000 ? Et 22 090 ?

Exercice 6.15

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$.

1. Vérifier que, pour tout réel x , l'expression $f(x)$ peut aussi s'écrire :

$$f(x) = 2(x + 1)^2 - 8 \quad \text{et} \quad f(x) = 2(x - 1)(x + 3).$$

2. On dispose ainsi de trois formes de $f(x)$. En utilisant la forme la plus adaptée, déterminer :
 - a. les images de 0, de 1 et de $\sqrt{3} - 1$;
 - b. les éventuels antécédents de 0 et ceux de -6 ;
 - c. les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ ayant pour ordonnée 24.